同一Lasso目标下的列顺序与稀疏恢复评分

列顺序机制实验v1 · 中文研究简报
姓名：_____ 学号：_____
实验完成：2026年10月28日（Asia/Shanghai）

本轮结果

保持X/y/λ和原变量身份不变，仅改变最终特征矩阵的列输入顺序，两个实现均在UJI部分目标出现支持和真支持F1变化；最大观测F1极差约9.63个百分点。全部784个输出通过独立精度检查，112次原顺序重复均一致。news/gene对照未观察到变化。本轮补上了此前删列/聚合改变评价对象的证据缺口，但结果仍限于所测设计及有限排列。

1 实验问题与冻结范围

研究主题仍为"特征相关性对Lasso求解效率与稀疏恢复的影响"。本阶段检验同一实现是否对输入列顺序敏感，不比较不同统计估计器，不改响应、惩罚、行、标准化或真实系数。输出逆映回原变量坐标，证书与评分均在原坐标重算。

表 1 固定目标与重复单位

来源	目标/不同X	固定设计与配对
UJI	40 / 10	全部旧seed300–309，两布局×两幅度；n1000、p360–380
news	8 / 2	旧confirm seed401/402，两幅度×两c；1000×58
gene	8 / 1	旧confirm seed501/502，共用72×7129 X；两幅度×两c

每份X采用原序加5个固定随机排列（seed700–704）。每target/method另重复原序一次，只作QC，不进入六主顺序的范围。总672主调用+112重复QC=784，实际库拟合864次；21项新阶段小测试分别通过。目标、实际排列、原坐标组和清单在首次拟合前锁定。

sklearn循环CD与skglm固定版本、float64、单线程、每次从零。单输出独立按归一化gap ≤ 1e-10、可行性及20秒软预算准入，不按跨实现共识预筛。主τ=1e-6，敏感性τ=1e-4；F1极差严格>.02使用整数TP/FP/FN的精确有理数比较。

2 原变量支持与评分的顺序敏感性

表 2 原坐标事件及幅度（主τ）

来源	实现	目标	支持变化	F1极差>.02	最大极差/百分点
uji	sklearn	40	18	18	7.66
uji	skglm	40	26	21	9.63
news	sklearn	8	0	0	0.00
news	skglm	8	0	0	0.00
gene	sklearn	8	0	0	0.00
gene	skglm	8	0	0	0.00

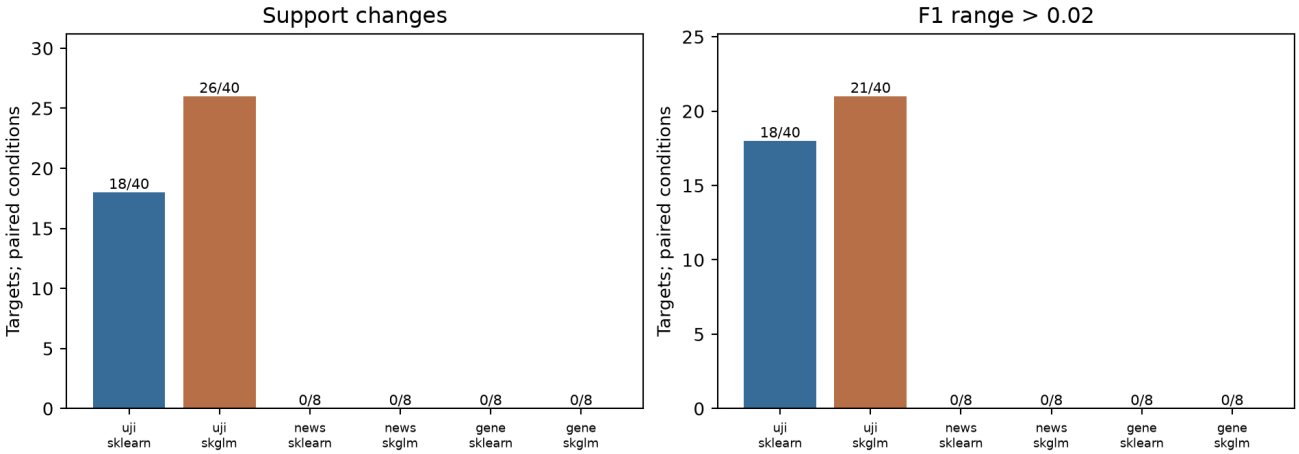


图1 QC通过后的事件目标数。40或8个目标是配对条件，不能作为同等数量的独立设计。

表 3 同一实现的种子块复现

实现	UJI支持事件seed块	F1>.02事件seed块	未决块
sklearn	7/10	7/10	0
skglm	9/10	8/10	0

每seed块含4个条件，任一事件使块为事件，4个全部无事件才为无事件，其余未决。两实现分别统计；不能把两个实现各一个seed拼成同一实现跨两个seed的复现。两实现均通过预定机制研究工作门槛，非显著性或发表门槛。

原先完整双参考共识的10个UJI目标，两实现在本次六顺序下均无支持/F1变化；全部顺序事件位于原先未决的30个目标。这个分层与既有资格审计相符，未显示“原本已通过共识的目标被本次排列推翻”；也不能据有限排列保证任意顺序稳定。

3 代表案例：变量身份不变，F1仍改变

案例uji_seed303_clustered_mixed_weak，实现skglm，主τ。该例按最大观测F1范围展示，为事后代表案例；发生频数以第2页完整分母为准。

表 4 代表案例的六个主输出

顺序	TP	FP	FN	非零数	F1
identity	14	6	1	20	0.800000
perm_0	13	6	2	19	0.764706
perm_1	14	5	1	19	0.823529
perm_2	13	6	2	19	0.764706
perm_3	12	6	3	18	0.727273
perm_4	12	6	3	18	0.727273

六输出F1从0.727273到0.823529，极差为18/187 ≈ 9.63个百分点。六输出间最大系数L∞差约0.865，最大拟合RMSE差约8.49e-11，最大目标绝对差约2.22e-16；不同最大值不必来自同一输出对。

发生支持变化的原变量包括：WAP275, WAP276, WAP330, WAP377, WAP387。没有删列或把它们改成组标签后评分。旧真支持、y和λ保持不变，原序重复QC通过。

4 变化的位置及边界

表 5 固定原坐标组中的变化位置

来源/实现	按目标计的组内变化坐标	组外变化坐标
uji/sklearn	27	0
uji/skglm	45	0
news/sklearn	0	0
news/skglm	0	0
gene/sklearn	0	0
gene/skglm	0	0

组仅由原X按预先固定的近比例规则确定，未在每个置换后重新选锚。表中是各目标内部变化坐标并集的计数之和，同一原始WAP在不同目标中可重复计数，不是独立变量样本数。所有本轮变化均落在近比例非单例组中，这是机制一致性证据，不证明其为所有可能顺序效应的唯一来源。

相近拟合和目标不自动确定支持；本实验观测的是高精度浮点输出，不证明精确数学多解，也未枚举整个最优/近最优解集。

5 新增证据与已有工作的关系

坐标访问规则影响优化路径和速度已有直接研究。2025年的随机排列坐标下降理论[1]每epoch重新洗牌，研究的目标与指标也不同；本实验是每次拟合固定一个输入排列，不检验其速率定理，也不提出新随机坐标方法。

有限精度支持计算可信度[2]、相关变量下多种近最优表示及TP/FP/F1[3]、现代working-set求解框架[4]均有既有研究。本轮增加的是具体处理链中，在数学目标与原变量评价不变、重复QC及共同精度受控时，对同实现支持/F1变化幅度、覆盖及位置的量化，不以"顺序有影响"宣称创新。

更直接的已有实现是knockpy：拟合前随机排列Lasso输入列并恢复身份，以处理对称性[5]。2026年的变量去相关研究也展示顺序影响选择，但先进行随顺序改变的正交化[6]，与本次保持原目标不同。这些先例均须承认，不能把输入置换及逆映射流程本身作为新方法。

结论比此前跨实现差异或降维对照更直接，但没有改变外部未复现的边界：所选news/gene均稳定，旧共识通过的UJI目标也稳定。下一阶段若发展短稿，应围绕这类实际冗余设计的评价资格和处理成本，继续核实相对既有方法的增量；本轮不自动增加排列或启动另一实验网格。

6 完整性、计算与复现

784/784输出精度合格、112/112历史核对通过、112/112重复QC通过，无预算未运行或未知部分失败。准备与运行计算墙钟合计56.533秒（阶段软预算7200秒），包含预热；独立核验另计，不含开发/人工审阅。该记录不用于求解器速度排名。

入口：TODO.md；docs/column_permutation_protocol_v1.md；results/column_permutation_v1/。运行清单、实际排列、原/输入坐标系数、双坐标证书、原始及QC限定三态均保留。独立数值验收与分析验收分别为verification.json和analysis_verification.json，均未重新优化。全目标科学图另存figures/column_permutation_v1/support_f1_ranges.pdf。

近期参考文献

[1] Kim, D.; Lee, J.; Yun, C. Provable Benefit of Random Permutations over Uniform Sampling in Stochastic Coordinate Descent. ICML, PMLR267:30480–30547, 2025. 原文

[2] Bastounis, A.; Cucker, F.; Hansen, A. C. When can you trust feature selection?—I: A condition-based analysis of LASSO and generalised hardness of approximation. arXiv:2312.11425, 2023（所读v1预印本）. 原文

[3] Bu, H.; Nagata, T.; Onodera, K.; Arima, S. Sparse Reluctant Interaction Modelling with Convex Hull Approximation—For Accurate Modelling of Highly Correlated Variables Based on Diverse Nearly Optimal Solutions. JIMA73(4E):223–233, 2023. 原文

[4] Moufad, B. et al. skglm: Improving scikit-learn for Regularized Generalized Linear Models. JMLR26(149):1–6, 2025. 原文

[5] knockpy 1.3.4. 作者官方fit_lasso实现与API：拟合前排列输入列并恢复系数身份。访问日期2026-10-28；软件实现来源。 原文

[6] Nouraie等. Stability selection via variable decorrelation. Statistics and Computing36:160, 2026. 原文